



BARYCENTRES

EXERCICE 1 (Construction de barycentres)

Soient A et B deux points distincts et G le barycentre de (A, 3) et (B, 2).

1°) La méthode du parallélogramme

Soit M un point n'appartenant pas à (AB). Construire les points A₁, B₁ et S tels que :

$$\vec{MA}_1 = 3 \vec{MA} ; \vec{MB}_1 = 2 \vec{MB} \text{ et } \vec{MS} = \vec{MA}_1 + \vec{MB}_1 .$$

Montrer alors que les droites (MS) et (AB) sont sécantes en G .

2°) La méthode des parallèles

Soit $\vec{u}$ un vecteur non colinéaire à $\vec{MA}$. Construire les points A' et B' tels que :

$$\vec{AA'} = 2 \vec{u} \text{ et } \vec{BB'} = -3 \vec{u} \text{ (on permute les coefficients en changeant le signe de l'un) .}$$

Montrer que les droites (A'B') et (AB) sont sécantes en G .

EXERCICE 2

ABCD est un parallélogramme de centre O .

1°) Définir vectoriellement et placer les points I, J, et K définis par :

I est le barycentre de (A, 5) et (B, -2) ; J le barycentre de (B, 1) et (C, -2) ; K le barycentre de (C, -5) et (D, 2) et L est le barycentre de (D, -1) et (A, 2) .

2°) Démontrer que IJKL est un parallélogramme de centre O .

EXERCICE 3

Soient A et B deux points tels que AB = 10 cm .

1°) Construire le barycentre C de (A, 2) et (B, 3) et le barycentre D de (A, 3) et (B, 2) .

2°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\| 2 \vec{MA} + 3 \vec{MB} \| = \| 3 \vec{MA} + 2 \vec{MB} \| .$$

EXERCICE 4

Soit ABC un triangle, A' le barycentre des points pondérés (B, -1) et (C, 2) ; B' le barycentre de (A, 3) et (C, 2) et C' le barycentre de (A, 3) et (B, -1) .

1°) Placer A', B' et C' .

2°) Soit G le barycentre de (A, 3) (B, -1) et (C, 2) . Montrer que : $3 \vec{GA} + \vec{GA'} = \vec{0}$.

En déduire que G est un point de (AA') .

3°) Montrer que les droites (AA'), (BB') et (CC') sont concourantes

EXERCICE 5

Soit ABC un triangle . Soient I et J les points définis par : $\vec{AI} = \frac{3}{4} \vec{AB}$ et $\vec{AJ} = \frac{2}{3} \vec{AC}$.

Les droites (BJ) et (CI) se coupent en G . La droite (AG) coupe (BC) en K .

1°) Faire une figure .

2°) Trouver les réels a, b et c tels que I soit le barycentre de {(A, a) (B, b)} et J le barycentre du système {(A, a) (C, c)} .

3°) Montrer que le barycentre du système {(A, a) ; (B, b) ; (C, c)} est le point G .

En déduire que K est le barycentre de (B, b) et (C, c) et donner la position de K sur la droite (BC) .

**EXERCICE 6 (Barycentre de quatre points)**

Soit ABCD un rectangle. On note I le milieu de [AB] et E le centre de gravité du triangle ABC.

- 1°) Construire le barycentre F de (C, 1) et (D, 3).
- 2°) Démontrer que le milieu G de [ED] est le barycentre de (A, 1), (B, 1), (C, 1) et (D, 3).
- 3°) Démontrer que G appartient à la droite (IF).
- 4°) Soit K le point défini par : $\vec{AK} = \frac{3}{4} \vec{AD}$.

Montrer que le milieu de [BC] appartient à la droite (GK).

EXERCICE 7

Soit ABC un triangle quelconque.

- 1°) Construire :
 - le barycentre G de (A, 3) et (B, 3)
 - le barycentre E de (B, 3) et (C, 3)
 - le barycentre F de (A, 3) et (C, 1)
- 2°) Soit I le barycentre de (A, 3), (B, 3) et (C, 1). Démontrer que :
 - les points A, I et E sont alignés.
 - les points B, I et F sont alignés, ainsi que C, I et G.

Que peut-on en déduire pour les droites (AE), (BF) et (CG) ?

- 3°) Construire le barycentre E' de (B, 3) et (C, -1).

Exprimer les vecteurs $\vec{E'G}$ et $\vec{GF}$ en fonction des vecteurs $\vec{AB}$ et $\vec{AC}$.

En déduire que E', F et G sont alignés.

- 4°) Montrer que les droites (EF) et (AB) sont parallèles.

Soit H le symétrique de A par rapport à B et K le point d'intersection des droites (E'H) et

(EF). Montrer que $\vec{EK} = \frac{3}{2} \vec{EH}$.

EXERCICE 8

- 1°) Soit ABC un triangle, construire les points I, J et K définis par :
 - I est le barycentre de (A, 2) et (C, 1)
 - J est le barycentre de (A, 1) et (B, 2)
 - K est le barycentre de (C, 1) et (B, -4).
- 2°) Exprimer B comme barycentre de (K, α) et (C, 1) (α étant un réel à déterminer.)
- 3°) Quel est le barycentre de (A, 2), (K, 3) et (C, 1) ?
- 4°) Déduire du 3°) que I, J, K sont alignés. Que représente J pour le segment [IK] ?
- 5°) L étant le milieu de [CI] et E celui de [KC], démontrer que IJEL est un parallélogramme dont le centre G est l'isobarycentre de A, B et C.

EXERCICE 9

Soit ABC un triangle. On effectue les constructions suivantes : on symétrise A par rapport à B, B par rapport à C et C par rapport à A ; on obtient respectivement les points K, I, J (donc un triangle IJK).

- 1°) Faire une figure.

- 2°) Exprimer chacun des points A, B, C comme barycentre des points I, J, K

(indication : pour A par exemple $\vec{AJ} + \vec{AC} = \dots$? puis exprimer $\vec{AC}$ en fonction de $\vec{AI}$ et $\vec{AB}$; et $\vec{AB}$ en fonction de $\vec{AK}$, etc ...).

- 3°) On définit les points P, Q, R par : $\vec{KP} = \frac{1}{3} \vec{KJ}$; $\vec{IQ} = \frac{1}{3} \vec{IK}$; $\vec{JR} = \frac{1}{3} \vec{JI}$.



Montrer que les points P, Q, R sont respectivement les points d'intersection des droites (BC) et (KJ), (AB) et (JI), (AC) et (KI).

EXERCICE 10

Soit ABC un triangle et k un réel non nul. Soient D et E définis par : $\vec{AD} = k \vec{AB}$ et $\vec{CE} = k \vec{CA}$

1°) Faire une figure illustrant ces données pour $k = \frac{1}{3}$, puis pour $k = -1$.

2°) Montrer que D est le barycentre de (A, $1 - k$) et (B, k) et E le barycentre de (C, $1 - k$) et (A, k).

3°) En déduire que, pour tout point M du plan, on a :

$$\vec{MD} + \vec{ME} = \vec{MA} + \vec{MC} + k \vec{CB} = 2 (\vec{MB'} + k \vec{B'C'}) \text{ où } B' \text{ et } C' \text{ sont les milieux respectifs de } [AC] \text{ et } [AB].$$

4°) Montrer que [DE], [AC] et [AB] ont leurs milieux alignés.

EXERCICE 11

Soient A, B, C trois points distincts ; a, b, c des réels tels que $a + b + c \neq 0$. Soit G le barycentre des points pondérés (A, a), (B, b) et (C, c).

1°) Démontrer que les points pondérés (A, $2a + 1$), (B, $2b - 2$) et (C, $2c + 1$) admettent un barycentre qu'on appellera K.

2°) a) Donner une relation vectorielle définissant K et en déduire que :

$$a \vec{KA} + b \vec{KB} + c \vec{KC} = \frac{\vec{AB} + \vec{CB}}{2}$$

b) En déduire que G et K sont confondus si et seulement si B est le milieu du segment [AC].

3°) On suppose que A, B et C ne sont pas alignés. Soit E le point vérifiant que ABCE est un parallélogramme.

a) Démontrer que $\vec{GK} = \frac{\vec{BE}}{2(a + b + c)}$ en utilisant la question 2°.

b) On pose $a = c = \frac{1}{2}$ et $b = 2$. Construire les points G et K.

EXERCICE 12

Soit ABC un triangle équilatéral de côté $a = 4$ cm.

Soit D le point défini par : $3 \vec{DA} - \vec{AB} + 2 \vec{AC} = \vec{0}$.

1°) Exprimer D comme barycentre de A, B, et C affectés de coefficients à préciser.

2°) Soit I le milieu de [AC]. Montrer que D est barycentre de B et I affectés de coefficients à préciser. En déduire que D est la symétrique de G par rapport à I (G étant le centre de gravité du triangle ABC).

3°) Soit (E) l'ensemble des points M du plan tels que : $\|2 \vec{MA} - \vec{MB} + 2 \vec{MC}\| = 4\sqrt{3}$.

a) Déterminer (E).

b) Vérifier que G appartient à (E) et construire (E).

**EXERCICE 13**

1°) Construire un triangle ABC tel que $AC = 12$, $BA = 10$, et $CB = 8$ puis placer le barycentre G de (A, 1), (B, 2) et (C, 1).

2°) Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\| \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC} \| = AC.$$

3°) Soit (E) l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\| \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC} \| = \| \vec{BA} + \vec{BC} \|.$$

a) Montrer que B appartient à (E).

b) Déterminer et représenter l'ensemble (E).

4°) Déterminer et représenter l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\| \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC} \| = \| 3\vec{MA} + \vec{MC} \|.$$

EXERCICE 14

Soit ABC un triangle rectangle en A tel que $AB = 4$ et $AC = 6$.

1°) Placer le point G tel que $\vec{AG} = \vec{AB} + \frac{1}{2} \vec{AC}$.

2°) Démontrer que G est le barycentre de A, B et C affectés de coefficients que l'on précisera

3°) Déterminer et représenter l'ensemble C des points M du plan tels que :

$$\| \vec{MA} + 2\vec{MB} + \vec{MC} \| = 10.$$

4°) Montrer que (C) passe par les points C et A.

EXERCICE 15

On considère trois points A, B, C non alignés affectés des coefficients respectifs 1, 2, et -3 .

1°) Ces points pondérés ont-ils un barycentre ?

2°) Montrer que lorsque M se déplace dans le plan, le vecteur $\vec{MA} + 2\vec{MB} - 3\vec{MC}$ reste

constant. On note $\vec{u}$ ce vecteur constant. Construire le point D tel que $\vec{AD} = \vec{u}$.

3°) Construire les barycentres :

- A' de (B, 2) et (C, -3)
- B' de (C, -3) et (A, 1)
- C' de (A, 1) et (B, 2)

a) Démontrer que $\vec{u} = -\vec{AA'} = -2\vec{BB'} = 3\vec{CC'}$.

b) Que peut-on en déduire pour les droites (AA'), (BB') et (CC') ?

EXERCICE 16

Dans chacun des cas suivants, trouver des réels α et β tels que A soit barycentre de $\{(B; \alpha), (C; \beta)\}$

1) $\vec{AB} - 2\vec{CA} = \vec{0}$

2°) $\vec{BA} = 3\vec{AC}$

3°) $2\vec{BC} + \vec{AC} = \vec{0}$

4°) $\vec{AB} + \vec{AC} + \vec{BC} = 2\vec{BA}$

EXERCICE 17

Soit A et B deux points tels que $AB = 4$. L'unité de longueur est le centimètre.



- 1°) Construire la barycentre C des points pondérés (A, 1) et (B, 3)
- 2°) Construire la barycentre D des points pondérés (A, -1) et (B, 3)
- 3°) Démontrer que C est le milieu de [AD]
- 4°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = 12$$

EXERCICE 18

Construire chacun des cas suivants le barycentre des points A, B, C et D.

- a) (A, 1) ; (B, 1) ; (C, 2)
- b) (A, -1) ; (B, 2) ; (C, 3)
- c) (A, -2) ; (B, -4) ; (C, -1)
- d) (A, $\frac{1}{2}$) ; (B, $\frac{1}{3}$) ; (C, $\frac{1}{4}$)

EXERCICE 19

Soit A et B deux points tels que AB = 10. (L'unité de longueur est le centimètre.)

- 1°) Construire la barycentre C des points pondérés (A, 2) et (B, 3)
- 2°) Démontrer que [AB] et [CD] ont milieu.
- 3°) Déterminer l'ensemble des points M du plan tels que :

$$\|2\overrightarrow{MA} + 3\overrightarrow{MB}\| = \|3\overrightarrow{AB} + 2\overrightarrow{MB}\|$$

EXERCICE 20

On se donne un triangle ABC. Pour tout point M du plan, on pose :

$$\overrightarrow{f(M)} = 2\overrightarrow{MA} - 3\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}.$$

- 1- P désignant un point quelconque du plan, prouver que $\overrightarrow{f(M)} = \overrightarrow{f(P)}$ (f constante)
- 2- Construire G1 barycentre (B ; -3) et (C ; 1). Montrer que $\overrightarrow{f(M)} = 2\overrightarrow{G_1A}$
- 3- Construire G2 barycentre (A ; 2) et (C ; 1). $\overrightarrow{f(M)} = 3\overrightarrow{BG_2}$
- 4- On désigne par G3 le barycentre de (B ; -3) et (A ; 2). Montre que les droites (AG1), (BG2) et (CG3) sont parallèles.
- 5- En déduire une construction de G3.

EXERCICE 21

Soit un triangle ABC rectangle en A et tel que AB=4, AC=6.

- 1) Placer le point G tel que : $\overrightarrow{AG} = \overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AC}$

Calculer AG.

- 2) Démontrer que G est le barycentre de A, B, C affectés de coefficients que l'on précisera.
- 3) Déterminer l'ensemble (Γ) des points M du plan tels que : $\|-\overrightarrow{MA} + 2\overrightarrow{MB} + \overrightarrow{MC}\| = 10$. Montrer que (Γ) passe par C et A.